Oasis CLI 사용 예시 및 실행 시나리오 문서

개요

이 문서는 Oasis CLI의 주요 명령어들의 실행 예시와 출력 결과를 제공하며, 일반적인 사용 시나리오를 단계별로 설명합니다. 실제 사용 환경에서 CLI를 효과적으로 활용할 수 있도록 구체적인 예시와 설정 방법을 포함합니다.

1. 초기 설정 및 기본 사용법

1.1 CLI 도움말 확인

```
oasis  --help
```

출력 결과:

```
CLI for interacting with the Oasis network


Usage:

oasis [command]


Available Commands:

account Account operations

addressbook Manage addresses in the local address book
```

```
  completion Generate the autocompletion script for the specified shell

  contract WebAssembly smart contracts operations

  help Help about any command

  network Consensus layer operations

  paratime ParaTime layer operations

  rofl ROFL app management

  transaction Raw transaction operations

  update Download and install the newest Oasis CLI release

  wallet Manage accounts in the local wallet



Flags:

--config string config file to use

-h, --help help for oasis

-v, --version version for oasis



Use "oasis [command] --help" for more information about a command.
```

1.2 버전 정보 확인

```
oasis  --version
```

출력 결과:

```
Software version: 1.0.0
```

```
Oasis SDK version: 0.8.0

Oasis Core version: 23.0.0

Go toolchain version: go1.21.0
```

1.3 설정 파일 위치

기본 설정 파일은 다음 위치에 저장됩니다:

- Linux/macOS: `$HOME/.config/oasis/cli.toml`
- Windows: `%APPDATA%\oasis\cli.toml`

2. 네트워크 관리

2.1 사용 가능한 네트워크 목록 조회

```
oasis  network  list
```

출력 결과:

```
NAME CHAIN CONTEXT RPC

mainnet (*) bb3d748def55bdfb797a2ac53ee6ee141e54cd2ab2dc2375f4a0703a178e6e55 grp

mainnet_local b11b369e0da5bb230b220127f5e7b242d385ef8c6f54906243f30af63c815535 u

testnet 0b91b8e4e44b2003a7c5e23ddadb5e14ef5345c0ebcb3ddcae07fa2f244cab76 testnet

testnet_alt 50304f98ddb656620ea817cc1446c401752a05a249b36c9b90dba4616829977a tes
```

2.2 기본 네트워크 변경

```
oasis network set-default testnet
```

출력 결과:

```
Default network set to: testnet
```

2.3 사용자 정의 네트워크 추가

```
oasis network add mynetwork \
--chain-context "custom_chain_context_here" \
--rpc "grpc://my-node.example.com:9090"
```

출력 결과:

```
Network 'mynetwork' added successfully.
```

2.4 네트워크 상태 조회

```
oasis network status
```

출력 결과:

```
Network: testnet
Chain Context: 0b91b8e4e44b2003a7c5e23ddadb5e14ef5345c0ebcb3ddcae07fa2f244cab76
RPC Endpoint: testnet.grpc.oasis.io:443
```

```
Latest Block: 12345678

Latest Block Time: 2024-01-15T10:30:45Z
```

3. ParaTime 관리

3.1 사용 가능한 ParaTime 목록 조회

```
oasis paratime list
```

출력 결과:

```
NETWORK PARATIME ID DENOMINATION(S)

mainnet cipher 0000000000000000000000000000000000000000000000e199119c992377cb

mainnet emerald 0000000000000000000000000000000000000000000000e2eaa99fc008f87f

mainnet sapphire (*) 0000000000000000000000000000000000000000000000f80306c9858

testnet cipher 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

testnet emerald 0000000000000000000000000000000000000000000000072c8215e60d5bca7

testnet sapphire (*) 0000000000000000000000000000000000000000000000a6d1e3ebf60
```

3.2 기본 ParaTime 설정

```
oasis paratime set-default testnet sapphire
```

출력 결과:

```
Default ParaTime for network 'testnet' set to: sapphire
```

3.3 ParaTime 통계 조회

```
oasis paratime statistics testnet sapphire
```

출력 결과:

```
ParaTime: sapphire (testnet)

Runtime ID: 0000000000000000000000000000000000000000000000000a6d1e3ebf60dff6c

Latest Round: 1234567

Total Transactions: 987654

Active Validators: 15
```

4. 지갑 관리

4.1 새 지갑 생성

```
oasis wallet create myaccount
```

출력 결과:

```
? Choose a new passphrase: [입력 숨김]

? Repeat passphrase: [입력 숨김]
```

```
Account 'myaccount' created successfully.

Public key: ed25519:AbCdEf1234567890...

Address: oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e
```

4.2 지갑 목록 조회

```
oasis wallet list
```

출력 결과:

```
NAME KIND ADDRESS

myaccount file oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e

oscar (*) file oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw
```

4.3 지갑 정보 표시

```
oasis wallet show myaccount
```

출력 결과:

```
Name: myaccount

Kind: file

Address: oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e

Public Key: ed25519:AbCdEf1234567890...
```

```
Algorithm: Ed25519-ADR8
```

4.4 기본 지갑 설정

```
oasis wallet set-default myaccount
```

출력 결과:

```
Default account set to: myaccount
```

4.5 지갑 가져오기 (니모닉 구문 사용)

```
oasis wallet import imported_wallet --algorithm ed25519-adr8
```

출력 결과:

```
? Enter your mnemonic: [입력 숨김]
? Choose a new passphrase: [입력 숨김]
? Repeat passphrase: [입력 숨김]

Account 'imported_wallet' imported successfully.
Address: oasis1qz8h9x2j3k4l5m6n7o8p9q0r1s2t3u4v5w6x7y8z
```

4.6 Ledger 지갑 생성

```
oasis wallet create ledger_account --kind ledger
```

출력 결과:

```
Please connect your Ledger device and open the Oasis app.

? Select account index: 0


Account 'ledger_account' created successfully.

Address: oasis1qledger123456789abcdef...
```

5. 계정 관리 및 잔액 조회

5.1 계정 정보 및 잔액 표시

```
oasis account show
```

출력 결과:

```
Name: myaccount

Native address: oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e


=== CONSENSUS LAYER (testnet) ===

Nonce: 5
```

```
Total: 1000.0 TEST

Available: 950.0 TEST

Delegated: 50.0 TEST



=== PARATIME LAYER (sapphire) ===

Nonce: 12



Total: 500.0 TEST

Available: 500.0 TEST
```

5.2 특정 네트워크의 계정 정보 조회

```
oasis account show --network mainnet
```

출력 결과:

```
Name: myaccount

Native address: oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e



=== CONSENSUS LAYER (mainnet) ===

Nonce: 0



Total: 0.0 ROSE
```

```
Available: 0.0 ROSE
```

5.3 토큰 전송

```
oasis account transfer 100 oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]


Transaction hash: 0x1234567890abcdef...

Transaction successful.


From: oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e

To: oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw

Amount: 100.0 TEST

Fee: 0.001 TEST
```

5.4 ParaTime으로 토큰 예치

```
oasis account deposit 200
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]
```

```
Depositing 200.0 TEST to sapphire ParaTime...

Transaction hash: 0xabcdef1234567890...

Deposit successful.


From: Consensus Layer

To: ParaTime (sapphire)

Amount: 200.0 TEST

Fee: 0.002 TEST
```

5.5 ParaTime에서 토큰 인출

```
oasis  account  withdraw  150
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]


Withdrawing 150.0 TEST from sapphire ParaTime...

Transaction hash: 0x9876543210fedcba...

Withdrawal successful.


From: ParaTime (sapphire)

To: Consensus Layer
```

```
Amount: 150.0 TEST

Fee: 0.002 TEST
```

6. 주소록 관리

6.1 주소록에 주소 추가

```
oasis addressbook add alice oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw
```

출력 결과:

```
Address 'alice' added to address book.
```

6.2 주소록 목록 조회

```
oasis addressbook list
```

출력 결과:

```
NAME ADDRESS

alice oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw

bob oasis1qz8h9x2j3k4l5m6n7o8p9q0r1s2t3u4v5w6x7y8z
```

6.3 주소록 항목 표시

```
oasis addressbook show alice
```

출력 결과:

```
Name: alice

Address: oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw
```

6.4 주소록을 사용한 토큰 전송

```
oasis account transfer 50 alice
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]


Transferring to alice (oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw)...

Transaction hash: 0xfedcba0987654321...

Transaction successful.


From: oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e

To: alice (oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw)

Amount: 50.0 TEST

Fee: 0.001 TEST
```

7. 스마트 컨트랙트 관리

7.1 컨트랙트 코드 업로드

```
oasis contract upload my_contract.wasm
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]

Uploading contract code...
Transaction hash: 0x1111222233334444...
Contract code uploaded successfully.

Code ID: 123
Code Hash: 0xabcdef1234567890...
Size: 1024 bytes
```

7.2 컨트랙트 인스턴스화

```
oasis contract instantiate 123 '{"init_param": "value"}' --amount 100
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]
```

```
Instantiating contract...

Transaction hash: 0x5555666677778888...

Contract instantiated successfully.


Contract Address: oasis1contract123456789...

Code ID: 123

Initial Amount: 100.0 TEST
```

7.3 컨트랙트 호출

```
oasis contract call oasis1contract123456789... '{"method": "transfer", "to":
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]


Calling contract method...

Transaction hash: 0x9999aaaabbbbcccc...

Contract call successful.


Contract: oasis1contract123456789...

Method: transfer

Gas Used: 50000
```

```
Result: {"success": true}
```

8. 일반적인 사용 시나리오

8.1 시나리오 1: 새 사용자 온보딩

단계 1: CLI 설치 확인

```
oasis  --version
```

단계 2: 네트워크 확인 및 설정

```
oasis  network  list

oasis  network  set-default  testnet
```

단계 3: 새 지갑 생성

```
oasis  wallet  create  my_first_wallet
```

단계 4: 계정 정보 확인

```
oasis  account  show
```

단계 5: 테스트넷 토큰 요청 (외부 faucet 사용)

```
# 외부 faucet에서 토큰을 받은 후
```

```
oasis account show
```

8.2 시나리오 2: 토큰 전송 및 ParaTime 사용

단계 1: 주소록에 수신자 추가

```
oasis addressbook add recipient oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdq
```

단계 2: 합의 계층에서 토큰 전송

```
oasis account transfer 100 recipient
```

단계 3: ParaTime으로 토큰 예치

```
oasis account deposit 200
```

단계 4: ParaTime에서 토큰 전송

```
oasis account transfer 50 recipient
```

단계 5: ParaTime에서 토큰 인출

```
oasis account withdraw 100
```

8.3 시나리오 3: 스마트 컨트랙트 배포 및 상호작용

단계 1: Sapphire ParaTime 설정

```
oasis paratime set-default testnet sapphire
```

단계 2: ParaTime으로 토큰 예치

```
oasis account deposit 500
```

단계 3: 컨트랙트 코드 업로드

```
oasis contract upload ./contracts/token.wasm
```

단계 4: 컨트랙트 인스턴스화

```
oasis contract instantiate 1 '{"name": "MyToken", "symbol": "MTK", "decimals
```

단계 5: 컨트랙트 상호작용

```
oasis contract call oasis1contract123... '{"mint": {"to": "alice", "amount":
```

8.4 시나리오 4: 다중 네트워크 관리

단계 1: 메인넷과 테스트넷 지갑 분리

```
oasis wallet create mainnet_wallet
oasis wallet create testnet_wallet
```

단계 2: 네트워크별 기본 지갑 설정

```
oasis network set-default mainnet
oasis wallet set-default mainnet_wallet


oasis network set-default testnet
oasis wallet set-default testnet_wallet
```

단계 3: 네트워크별 잔액 확인

```
oasis account show --network mainnet
oasis account show --network testnet
```

9. 설정 파일 예시

9.1 기본 설정 파일 구조 (cli.toml)

```
# Oasis CLI 설정 파일
last_migration = 1


[networks.mainnet]
chain_context = "bb3d748def55bdfb797a2ac53ee6ee141e54cd2ab2dc2375f4a0703a178e6e5
rpc = "grpc.oasis.io:443"


[networks.mainnet.paratimes.sapphire]
```

```
id = "0000000000000000000000000000000000000000000000000f80306c9858e7279"


[networks.mainnet.paratimes.sapphire.denominations.ROSE]

decimals = 18


[networks.testnet]

chain_context = "0b91b8e4e44b2003a7c5e23ddadb5e14ef5345c0ebcb3ddcae07fa2f244cab7

rpc = "testnet.grpc.oasis.io:443"


[networks.testnet.paratimes.sapphire]

id = "0000000000000000000000000000000000000000000000000a6d1e3ebf60dff6c"


[networks.testnet.paratimes.sapphire.denominations.TEST]

decimals = 18


[wallet]

default_account = "my_account"


[wallet.accounts.my_account]

kind = "file"

address = "oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e"


[addressbook.all.alice]
```

```
address = "oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw"


[addressbook.all.bob]

address = "oasis1qz8h9x2j3k4l5m6n7o8p9q0r1s2t3u4v5w6x7y8z"
```

9.2 사용자 정의 네트워크 설정 예시

```
[networks.custom_network]

chain_context = "custom_chain_context_here"

rpc = "grpc://my-node.example.com:9090"


[networks.custom_network.paratimes.my_paratime]

id = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001"


[networks.custom_network.paratimes.my_paratime.denominations.CUSTOM]

decimals = 18
```

9.3 Ledger 지갑 설정 예시

```
[wallet.accounts.ledger_account]

kind = "ledger"

address = "oasis1qledger123456789abcdef..."
```

```
[wallet.accounts.ledger_account.config]

account_index = 0

algorithm = "ed25519-adr8"
```

10. 고급 사용법

10.1 오프라인 트랜잭션 생성

```
# 서명되지 않은 트랜잭션 생성

oasis account transfer 100 alice --offline --output-file unsigned_tx.json
```

출력 결과:

```
Unsigned transaction saved to: unsigned_tx.json
```

10.2 트랜잭션 서명 (에어갭 환경)

```
# 별도 환경에서 트랜잭션 서명

oasis transaction sign unsigned_tx.json --output-file signed_tx.json
```

출력 결과:

```
? Passphrase: [입력 숨김]

Transaction signed successfully.
```

```
Signed transaction saved to: signed_tx.json
```

10.3 서명된 트랜잭션 브로드캐스트

```
# 온라인 환경에서 트랜잭션 브로드캐스트
oasis transaction submit signed_tx.json
```

출력 결과:

```
Transaction hash: 0x1234567890abcdef...
Transaction submitted successfully.
```

10.4 트랜잭션 정보 조회

```
oasis transaction show 0x1234567890abcdef...
```

출력 결과:

```
Transaction Hash: 0x1234567890abcdef...
Block Height: 12345678
Block Hash: 0xabcdef1234567890...
Status: Success
Gas Used: 21000
Fee: 0.001 TEST
```

```
From: oasis1qp87hflmelnpqhzcqcw8rhzakq4elj7jzv090p3e

To: oasis1qrtrpg56l6y2cfudwtgfuxmq5e5cyhffcsfpdqvw

Amount: 100.0 TEST
```

10.5 배치 작업을 위한 비대화형 모드

```
# 비밀번호를 환경변수로 설정

export  OASIS_WALLET_PASSPHRASE="my_secure_passphrase"


# 비대화형 모드로 트랜잭션 실행

oasis  account  transfer  50  alice  -y
```

출력 결과:

```
Transaction hash: 0xfedcba0987654321...

Transaction successful.
```

11. 문제 해결 및 디버깅

11.1 연결 문제 진단

```
# 네트워크 상태 확인

oasis  network  status
```

```
# 특정 RPC 엔드포인트 테스트
oasis network add test_network --rpc "grpc://test-node.example.com:9090" -
```

11.2 지갑 문제 해결

```
# 지갑 파일 위치 확인
oasis wallet list --verbose

# 지갑 복구 (니모닉 사용)
oasis wallet import recovered_wallet --algorithm ed25519-adr8
```

11.3 트랜잭션 실패 분석

```
# 실패한 트랜잭션 상세 정보
oasis transaction show 0xfailed_tx_hash... --verbose

# 계정 nonce 확인
oasis account show --verbose
```

11.4 로그 레벨 설정

```
# 디버그 모드로 실행
OASIS_LOG_LEVEL=debug oasis account show
```

```
# 특정 모듈의 로그만 활성화

OASIS_LOG_LEVEL=info,wallet=debug  oasis  wallet  create  debug_account
```

이 문서는 Oasis CLI의 주요 기능들을 실제 사용 환경에서 활용할 수 있도록 구체적인 예시와 시나리오를 제공합니다. 각 명령어의 출력 결과와 함께 단계별 가이드를 통해 사용자가 CLI를 효과적으로 활용할 수 있도록 구성되었습니다.